Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Live-Farbsegmentierung im Kamerabild

Laborprotokoll

Name des Studienganges

Computerengineering

Fachbereich 1

vorgelegt von

Paul Seelig

Datum:

Berlin, 13.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel 2
2. Ablauf 2
3. Zusammenfassung 4
4. Literatur 6

1. Ziel

Das Ziel der Übung war es die Aufnahme einer Webcam oder Kamera, während der Laufzeit des Programmes die Belichtungszeit, den ISO Wert und die Helligkeit auszulesen und die Belichtungszeit per +/- zu verändern. Zusätzlich sollte ein Hoizontaler Motion-Blur-Filter erzeugt werden un auf das Bild angewandt werden. Hierfür wird die Bildverarbeitungsbibliothek Opencv verwendet, die Python implementation. [1]

2. Ablauf

Zuerst soll die Webcam vom Programm erkannt und weiterverarbeitet werden. Hierzu wird in der Funktion `cv2.VideoCapture(0)` die Webcam erkannt und in die Variable `cap` gelesen.

Danach wird in einer Schleife die Kamera ausgelesen `cap.read()` und in die Variablen `ret, img` gelesen.

Um aus der Schleife auszutreten muss der Knopf `q` für Quit gedrückt werden. Das führt dazu das die Fenster sich schließen und die Kamera nicht mehr aktiv sendet.

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
...
  while(1):
      ret, img = cap.read()
      ...

      key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
      # Wait for q key to stop
      if key == ord("q"):
          break

  cap.release()
  cv2.destroyAllWindows()
```

Danach wurden der aktuelle Belichtungszeit wert ausgelesen um diesen später zu verändern.

```
  exposure = cap.get(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE)
```

Die Belichtungszeit änderung wurde wie folgt implementiert:

```
      if  key == ord("+"):
            exposure += 1
            cap.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, exposure)
      if key == ord("-"):
            exposure -= 1
            cap.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, exposure)

      print("Camera Exposure: {}".format(exposure))
      print("Camera ISO: {}".format(cap.get(cv2.CAP_PROP_GAIN)))
      print("Camera Brightness: {}".format(cap.get(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS)))
```

Die Belichtungszeit nimmt in meinem fall Werte von −10 bis 0 alles drunter oder drüber war zu dunkel oder zu hell u änderungen wahrzunehmen.

Um dem Motion-Blur-Filter eine variable Länge zu geben wurde eine Trackbar implementiert.

```
  # Create windows
  cv2.namedWindow('Kernel Range')

  cv2.createTrackbar('Range', 'Kernel Range', 5, 50, lambda x: None)
...

        kernel_size = cv2.getTrackbarPos('Range', 'Kernel Range')
```

Der Motion-Blur-Filter wurde dann wie folgt implementiert:

```
        kernel_h = numpy.zeros((kernel_size, kernel_size))

        kernel_h[int((kernel_size -1)/2), :] = numpy.ones(kernel_size)

        kernel_h /= kernel_size

        motion_blur_horizontal = cv2.filter2D(img, -1, kernel_h)
```

Darauf folgend wurden beide Bilder angezeigt.

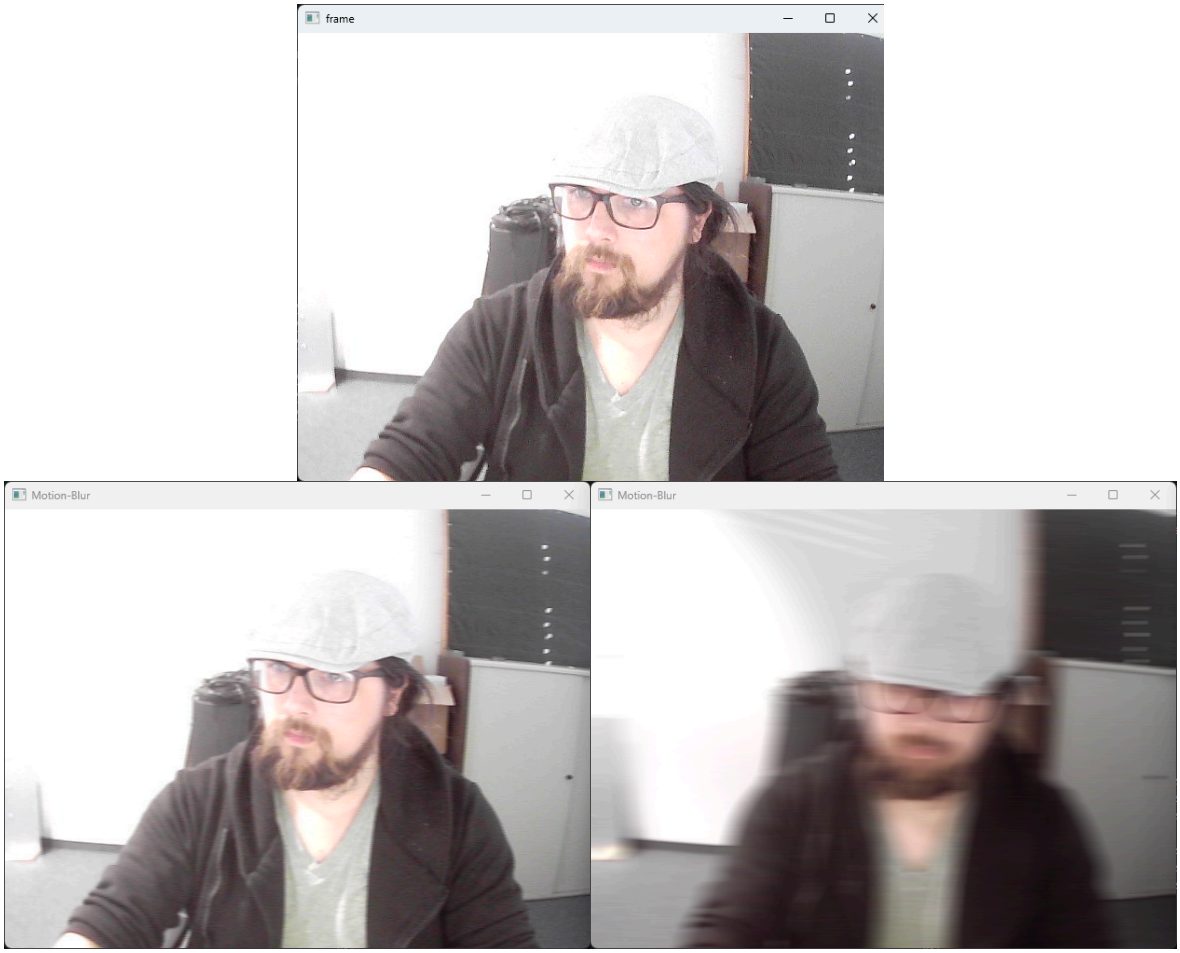
```
        cv2.imshow('frame',img)
        cv2.imshow('Motion-Blur', motion_blur_horizontal)

  cv2.imshow('frame',img)
  cv2.imshow('mask',mask)
  cv2.imshow('HSV',res)
```

3. Zusammenfassung

- Belichtungszeit Wert: −6
- Motion-Blur: 5 Bild unten Links
- Motion-Blur: 30 Bild unten Rechts

- Belichtungszeit Wert: −5
- Motion-Blur: 5 Bild unten Links
- Motion-Blur: 30 Bild unten Rechts



- Belichtungszeit Wert: −7
- Motion-Blur: 5 Bild unten Links
- Motion-Blur: 30 Bild unten Rechts

4. Literatur

[1] G. Bradski, „The OpenCV Library“, *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.